

霖楓學苑 · LF Academy

小四 · 第 4 堂 · 學生版講義

四則混合運算

先乘除後加減 · 括號優先 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4上A冊 單元三
SSPA 關聯： ● 必考 運算次序係P4-P6所有計算題的基礎規則，呈分試必出
前置知識：L01-L03 加、減、乘、除四則運算
本堂目標：① 掌握「先乘除後加減」規則 ② 括號優先計算 ③ 多步驟混合算式 ④ 正確書寫運算步驟
核心陷阱：□ T10 從左到右亂計（無視乘除優先）· T11 括號內外次序混淆 · T12 抄漏中間步驟

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	$3 + 4 \times 5 = ?$		
2	$20 - 6 \div 3 = ?$		
3	$(3 + 4) \times 5 = ?$ （同第1題比較！）		
4	$10 + 20 \div 4 \times 2 = ?$ （乘除由左到右）		
5	以下哪個計法正確？ $18 - 2 \times 3 =$ A.48 B.12 C.0		

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：四則運算次序規則

- ① 第一優先：括號 () — 有括號的一定要先計！
- ② 第二優先：乘 和 除 ($\times$ 和 $\div$) — 同一級，由左到右
- ③ 最後：加 和 減 ($+$ 和 $-$) — 同一級，由左到右
- ④ 記憶口訣：「括 $\rightarrow$ 乘除 $\rightarrow$ 加減」
- ⑤ 關鍵對比： $3 + 4 \times 5 = 3 + 20 = 23$ $\checkmark$ vs $3 + 4 \times 5 = 7 \times 5 = 35$ $\times$ （冇先做乘法！）

知識點二：多步驟計算書寫規範

- ① 每一步寫一行，用等號對齊
- ② 未計算的部分要原樣抄落黎（唔好改動位置）
- ③ 例： $16 + 24 \div 4 \times 3$
 $= 16 + 6 \times 3$ （先計 $24 \div 4 = 6$ ）
 $= 16 + 18$ （再計 $6 \times 3 = 18$ ）
 $= 34$ （最後加）

例1

計算： $24 + 6 \times 3 - 10 \div 2 = ?$

例2

計算： $(36 - 12) \div 6 + 5 \times 2 = ?$

 陷阱引爆

小明計： $8 + 12 \div 4$
 $= 20 \div 4$

 揭露

錯！應該先做除法！
 $8 + 12 \div 4$
 $= 8 + 3$

= 5
啱唔啱？

= 11 ✓
小明從左到右亂做！

- ⚠ 60%學生會錯呢題： $8 + 12 \div 4$ 。由左到右係人類本能，但數學王國有佢嘅規矩：「乘除優先」！
- ⚠ 括號陷阱： $(8+12) \div 4=5$ 但 $8+12 \div 4=11$ 。一個括號，答案差天共地！睇清楚有冇括號！

三、課堂分層同步練習

🍌 基礎層（全體必做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
6	$15 + 5 \times 4 = ?$ （逐步寫出）	🍌	
7	$30 - 18 \div 3 = ?$	🍌	
8	$(6 + 4) \times 3 = ?$	🍌	

🍋 進階層（🧑🚀 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
9	$48 \div 6 + 3 \times 5 = ?$	🍋	
10	$72 \div (9 + 3) - 2 \times 2 = ?$	🍋	
11	$100 - 15 \times 4 + 20 \div 5 = ?$	🍋	

🌲 挑戰層（🧑🚀 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
12	$(24 - 6 \times 3) + (48 \div 8 \times 2) = ?$	🌲	
13	在 ____ 填上 +、-、× 或 ÷ 令等式成立： $8 \text{ ____ } 4 \text{ ____ } 2 = 4$ （提示：有兩種可能！）	🌲	
14	加括號令等式成立： $12 + 8 \times 3 \div 2 = 30$ （原本先乘除=24，點樣變30？）	🌲	

🏔 終極挑戰（🧑🚀 選做，共 1 題）

#	題目	難度	作答區
15	用數字 3,4,5,6 各一次，配合 +、-、×、÷ 和括號，砌出答案 = 24。（提示：24點遊戲！）	🏔	

四、應用題（SSPA 文字題）

例3
小明有 \$50，買了 3 本每本 \$8 的筆記本。佢仲有幾多錢？列式計算。

#	題目	難度	作答區
16	一支筆 \$6，一個擦膠 \$4。買 5 支筆和 3 個擦膠，共要幾錢？		
17	一盒糖有 24 粒。4 個小朋友平分 3 盒糖，每人有幾粒？		
18	巴士上有 28 人。到站後 12 人落車，再上左 3 組、每組 5 人。現在車上有幾人？		
19	家姐有 \$100，買了一本書（\$38）和 2 本雜誌（每本 \$15）。佢仲有幾錢？		
20	一個農場有雞和兔。雞有 5 隻（每隻2腳），兔有 4 隻（每隻4腳），農夫有兩隻腳。總共有幾多隻腳？（列一條綜合算式）		

五、課後功課

基礎必做（共 6 題）

#	題目	難度	作答區
H1	$7 + 3 \times 6 = ?$		
H2	$40 - 15 \div 5 = ?$		
H3	$(20 - 8) \times 3 = ?$		
H4	$24 \div 4 + 6 \times 2 = ?$ 寫出逐步計算。		
H5	$90 - 12 \times 5 + 8 \div 2 = ?$		
H6	$(36 \div 6 + 4) \times 2 = ?$		

進階選做（共 2 題，🚀 選做）

#	題目	難度	作答區
H7	加括號令等式成立： $60 - 20 \div 5 + 3 \times 4 = 20$ （原本答案=? 加括號後變20）		
H8	在以下數字之間加上 +、-、×、÷ 和括號，令結果=100：1 2 3 4 5 6 7 8 9（提示：組合多位數都得）		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點 (⊗ 陷阱)	正確做法 (✓)
1	從左到右亂計： $3+4\times5\rightarrow7\times5=35$ ✗	先乘除後加減！ $3+4\times5=3+20=23$ ✓
2	忽略括號： $(3+4)\times5$ vs $3+4\times5$ 答案唔同	有括號一定要先計括號入面！
3	乘除次序亂： $24\div4\times2\rightarrow24\div8=3$ ✗	乘除同等級，由左到右！ $24\div4=6\rightarrow6\times2=12$ ✓
4	加減次序亂： $10-3+2\rightarrow10-5=5$ ✗	加減同等級，由左到右！ $10-3=7\rightarrow7+2=9$ ✓
5	抄漏步驟： $16+24\div4\rightarrow$ 只寫 $40\div4$	未計的部分要原樣抄落黎： $16+24\div4=16+6=22$
6	括號內仲有乘除： $(12+8\times3)\div6\rightarrow$ 先加 $12+8=20$ ✗	括號內也要先乘除後加減！ $(12+24)\div6=36\div6=6$
7	方程式直覺：見到「 $10-2\times3$ 」直覺 $=8\times3$ ✗	運算子有優先級！唔係順序逐個做。

🧠 口訣：「先括號，後乘除，加同減係最後。乘除遇見左到右，加減都係咁樣做。」

七、解題四步卡

1 圈括號 第一時間圈出所有括號！括號入面要先計。括號內仲要跟乘除優先。	2 標乘除 在乘號和除號下面畫線。呢啲係第二優先，全部由左到右計。	3 逐步寫 每步一行，未計的數字原樣抄落黎。唔好跳步！跳步 = 跳陷阱。	4 逆向驗 由答案逆向估算：答案合理嗎？正數？大約幾多？唔合理就檢查！
---	--	---	--